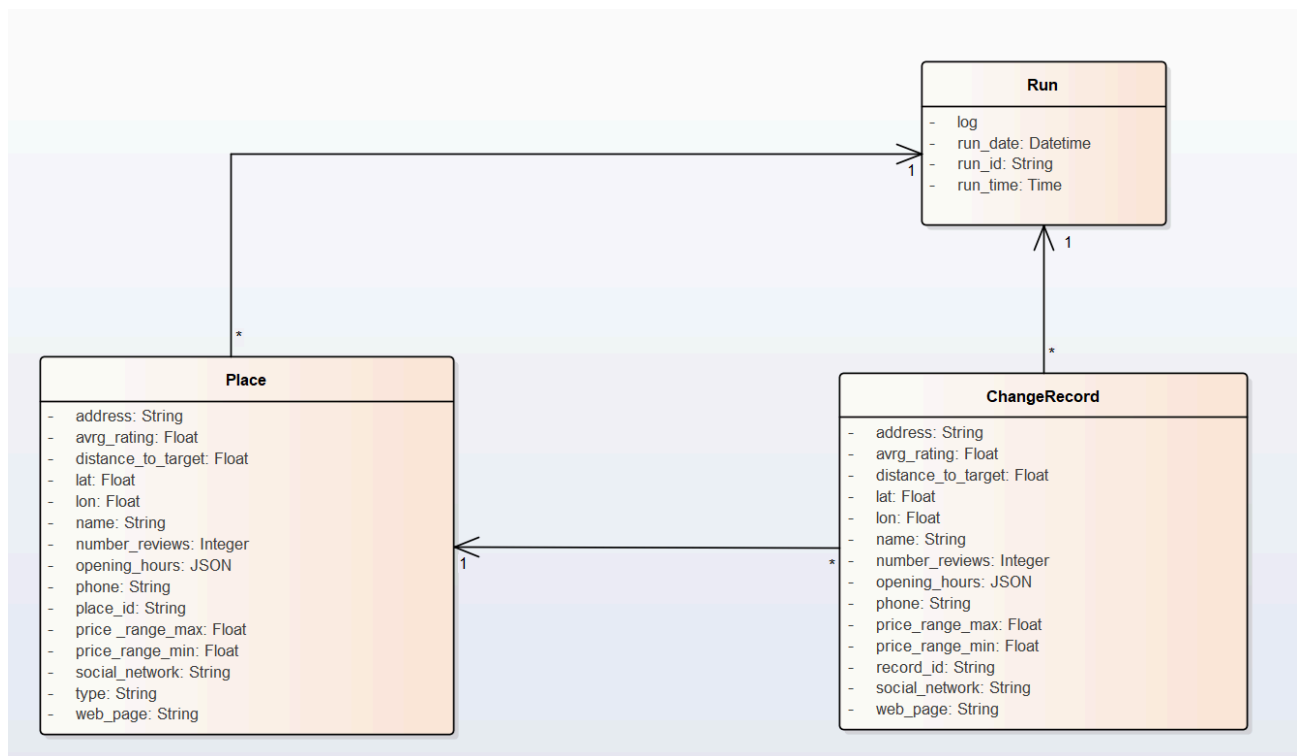


Modelo de datos y escenarios posibles



Basado en este modelo de datos, los posibles escenarios al realizar el proceso de scraping sobre un local son los siguientes (al extraer los datos de un local, se busca si el *place_id* se encuentra en la base de datos):

Escenario 1: Local no registrado en la base de datos.

En este escenario, el local se persiste en la base de datos y se lo asocia a una instancia de *Run* para tener información acerca de cuándo fueron obtenidos esos datos.

Escenario 2: Local ya registrado en la base de datos pero su información no ha sido modificada.

Cuando hay un match en la búsqueda del *place_id*, se comparan los datos extraídos con los que están actualmente en la base de datos. Si no hubieron modificaciones se actualiza la asociación del local a la instancia actual de *Run*.

Escenario 3: local registrado en la base de datos pero su información se ha modificado desde la última corrida.

Cuando en el escenario 2 se comparan los datos y al menos uno fue modificado, lo que se hace es crear un objeto *ChangeRecord*. Se examina el *Place* y se copian los atributos que han sido modificados. Esta información se pega en *ChangeRecord* y se la asocia a la instancia de *Run* a la que está asociado ese *Place*. Una vez se realiza esto, se crea una nueva instancia de *Place* que apunte a la instancia actual de *Run* y se escriben todos los atributos capturados.

Esto da como resultado que podemos tener una trazabilidad de los cambios con solo ver las filas de *ChangeRecord* asociadas a un *Place* específico y podremos ver qué atributos tenía en el pasado y en qué fecha habían sido capturados.

Ejemplos

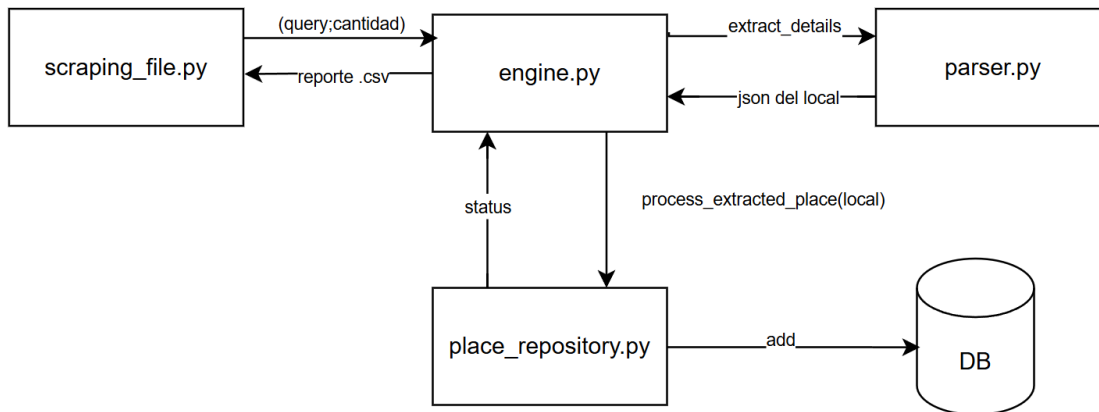
```
| src.scrapers.engine:search_and_extract:113 - Procesando el resultado 5: Pizzaiolo Sarmiento  
| src.scrapers.engine:search_and_extract:156 - Local Pizzaiolo Sarmiento a 1.18km -> Status BD: NEW
```

Ejemplo de escenario 1

```
| src.scrapers.engine:search_and_extract:113 - Procesando el resultado 9: Solo Muzza  
| src.scrapers.engine:search_and_extract:156 - Local Solo Muzza a 1.52km -> Status BD: UPDATED
```

Ejemplo de escenario 2/3

Diagrama de interacción entre los distintos archivos del proyecto



Screenshots

```
maps_db=# \dt
          List of tables
 Schema |   Name   | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | change_records | table | usuario
 public | places       | table | usuario
 public | runs         | table | usuario
(3 rows)
```

Tablas generadas en la primer corrida

Table "public.places"

place_id	character varying		not null
name	character varying		not null
address	character varying		
avg_rating	double precision		
distance_to_target	double precision		
lat	double precision		
lon	double precision		
number_reviews	integer		
opening_hours	json		
phone	character varying		
price_range_max	double precision		
price_range_min	double precision		
social_network	character varying		
type	character varying		
web_page	character varying		
run_id	character varying		not null

Indexes:

"places_pkey" PRIMARY KEY, btree (place_id)

Foreign-key constraints:

"places_run_id_fkey" FOREIGN KEY (run_id) REFERENCES runs(run_id)

Referenced by:

TABLE "change_records" CONSTRAINT "change_records_place_id_fkey" FOREIGN KEY (place_id) REFERENCES places(place_id)

Tabla "places"

PS C:\Users\Admin\Desktop\scraping-maps> docker exec -it pg-scraping psql -U usuario -d maps_db

psql (18.3 (Debian 18.3-1.pgdg13+1))

Type "help" for help.

maps_db=# \d runs

Table "public.runs"

Column	Type	Collation	Nullable	Default
run_id	character varying		not null	
run_date	timestamp without time zone		not null	
run_time	time without time zone			
log	text			

Indexes:

"runs_pkey" PRIMARY KEY, btree (run_id)

Referenced by:

TABLE "change_records" CONSTRAINT "change_records_run_id_fkey" FOREIGN KEY (run_id) REFERENCES runs(run_id)

TABLE "places" CONSTRAINT "places_run_id_fkey" FOREIGN KEY (run_id) REFERENCES runs(run_id)

Tabla "runs"

maps_db=# \d change_records

Table "public.change_records"

Column	Type	Collation	Nullable	Default
record_id	integer		not null	nextval('change_records_record_id_seq'::regclass)
address	character varying			
avg_rating	double precision			
distance_to_target	double precision			
lat	double precision			
lon	double precision			
name	character varying			
number_reviews	integer			
opening_hours	json			
phone	character varying			
price_range_max	double precision			
price_range_min	double precision			
social_network	character varying			
type	character varying			
web_page	character varying			
place_id	character varying		not null	
run_id	character varying		not null	

Indexes:

"change_records_pkey" PRIMARY KEY, btree (record_id)

Foreign-key constraints:

"change_records_place_id_fkey" FOREIGN KEY (place_id) REFERENCES places(place_id)

"change_records_run_id_fkey" FOREIGN KEY (run_id) REFERENCES runs(run_id)

Tabla "change_records"

Resultados de ejecución

```
__main__:main:24 - ==== SCRAPING FINALIZADO. Total general extraído: 100 locales ====
src.scrapier.engine:close:221 - Base de datos actualizada con estado de finalización del RUN.
src.scrapier.engine:generate_csv_report:272 - Reporte CSV generado excel-friendly en: reports/run_20260504_190301_058
```

	A	B	C
1	=== REPORTE SCRAPING MAPS ===		
2	Fecha:	4/5/2026	
3	ID Run:	20260504_190301_058db0da	
4	Tiempo de Ejecución:	00:11:54	
5			
6	--- RESUMEN ---		
7	Total Procesados:	100	
8	Nuevos Registrados:	95	
9	Modificados (Actualizados):	5	
10	Sin Cambios:	0	
11			
12	--- DETALLE DE LOCALES ---		
13	Nombre del Local	ID de Google	Estado en BD
14	Carolino Cocina	0x967e0904cff440bb:0x995a195f30b9f839	UPDATED
15	Estancia La Florencia	0x967e0ec85b09d279:0xc26e59ab4954c837	UPDATED
16	El Faro Bistro Mendoza	0x967e091a6f7d36c7:0x987b5f77c85f9e4	NEW
17	Restaurante Estancia La Pasión	0x967e090a8ecd2cad:0xe578c511de3a9a4e	NEW
18	Los Laureles	0x967e09d3cde4dd15:0x8ce519ae06bfde69	NEW
19	Mar y Monte	0x967e09b98dbda749:0x79e90d7587136621	NEW
20	Lobopolito	0x967e0948a83ad141:0x895c860d0368d65d	NEW
21	República Bistró Arístides	0x967e0930564ca1e3:0x8f6d95676478b	NEW
22	Cariñito Fonda	0x967e093c71aac777:0x3375a4368fdd638a	NEW
23	Restaurante Abrasado	0x967e0907cb156e03:0xbc8cec3a98690b2f	NEW
24	Rogelio Restaurante	0x967e0974463c5db3:0x717bc60434bc16d7	NEW
25	Cocina Gardenia	0x967e09e9ed092e8b:0xcbfa80675f651919	NEW
26	Centauro Restaurante	0x967e09c8904b8e75:0x72e4ae62c445f037	NEW
27	Fuente y Fonda	0x1b1ed7bdab8ada9:0xd6b9573ed6797295	NEW
28	TITO cocina al disco	0x967e090d55f36783:0x848a9339eb47810	NEW
29	Cachè Bistro	0x967e09fbd8383861:0xd4948ae0794e0736	NEW
30	1884 Restaurante Francis Mallmann	0x967e096f144f2e97:0x10cf5f458dcd958f	NEW
31	THE NOOK	0x967e090697fdf00d:0xee6a457d67c7ac86	NEW
32	El Asadito · Mendoza	0x967e09692c6d50b9:0x261586deb022e383	NEW
33	El Bodegón de Don Coco	0x967e08e8a2fd0d5f:0xd2582b938b30298c	NEW
34	Donatto Gelateria	0x967e09bcbdbb1aad:0x8d1c863a6bf8bb15	NEW
35	Libertad [Sucursal: MENDOZA – Hipermer	0x967e0bd4e574c773:0x453c232cd977f0bf	NEW
36	INNAMORATO PLANTA UNO	0x967e0babca45692c7:0xdb376e895a9e90ed	NEW
37	Ferruccio Soppelsa - Godoy Cruz	0x967e096f66b0372b:0xa0c3af84806a4c7e	NEW

Reporte .csv

Consultas a la base de datos

```
SELECT name, type, distance_to_target, phone
FROM places
WHERE distance_to_target < 2.0
AND phone IS NOT NULL
ORDER BY distance_to_target ASC;
```

name	type	distance_to_target	phone
Napo	Pizzería	1.36	0261 626-1306
Monono	Cafetería	0.86	0261 218-1207
Monono	Cafetería	0.86	0261 218-1207
Il Capo Pizzas	Pizzería	0.78	0261 231-3743
Il Capo Pizzas	Pizzería	0.78	0261 231-3743
MijuBurgers	Hamburguesería	0.56	0261 367-4871
MijuBurgers	Hamburguesería	0.56	0261 367-4871
1884 Restaurante Francis Mallmann	Restaurante	1.72	0261 15-759-0022
Café 20/02	Cafetería	1.73	0261 395-3054
Big FyLs Hamburgueseria	Hamburguesería	1.73	0261 15-725-9694
República Bistró Arístides	Restaurante	0.86	0261 574-6092
República Bistró Arístides	Restaurante	0.86	0261 574-6092
PIZZERÍA POPULAR – RINCÓN NUESTRO	Restaurante	0.76	0261 399-1086
PIZZERÍA POPULAR – RINCÓN NUESTRO	Restaurante	0.76	0261 399-1086
Mailhó Quinta	Heladería	0.55	0261 428-6298
Mailhó Quinta	Heladería	0.55	0261 428-6298
BURGER SHOPPE Godoy Cruz	Hamburguesería	1.97	0261 15-248-9424
MICHEL Helados Artesanales	Heladería	0.88	0261 423-5197
MICHEL Helados Artesanales	Heladería	0.88	0261 423-5197
Carolino Cocina	Restaurante	0.86	0261 333-3518
Carolino Cocina	Restaurante	0.86	0261 333-3518
Estilo Burguers	Hamburguesería	0.75	0261 750-2936
Estilo Burguers	Hamburguesería	0.75	0261 750-2936
Smash Club	Hamburguesería	0.17	0261 15-724-6639
Smash Club	Hamburguesería	0.17	0261 15-724-6639
PIZZERÍA POPULAR – RINCÓN NUESTRO	Pizzería	1.02	0261 399-1080
Shelby Café Bombal	Cafetería	0.87	0261 364-9280
Shelby Café Bombal	Cafetería	0.87	0261 364-9280
El Burgues	Restaurante	0.8	0261 15-217-2025
El Burgues	Restaurante	0.8	0261 15-217-2025
Cariñito Fonda	Restaurante	0.75	0261 245-2310
Cariñito Fonda	Restaurante	0.75	0261 245-2310

Todos los locales en un radio corto (menos de 2 km) que tengan un teléfono publicado

```
maps_db=# SELECT type,
COUNT(*) as cantidad_locales,
AVG(avrg_rating)::numeric(2,1) as rating_general
FROM places
WHERE type IS NOT NULL
GROUP BY type
ORDER BY rating_general DESC;
```

type	cantidad_locales	rating_general
Cafetería	19	4.8
Bar restaurante	2	4.7
Restaurante argentino	4	4.7
Pizzería	15	4.7
Restaurante italiano	1	4.7
Restaurante	22	4.6
Hamburguesería	18	4.4
Heladería	16	4.3
Hipermercado	1	4.3

Locales separados por tipo de local junto a su rating promedio